

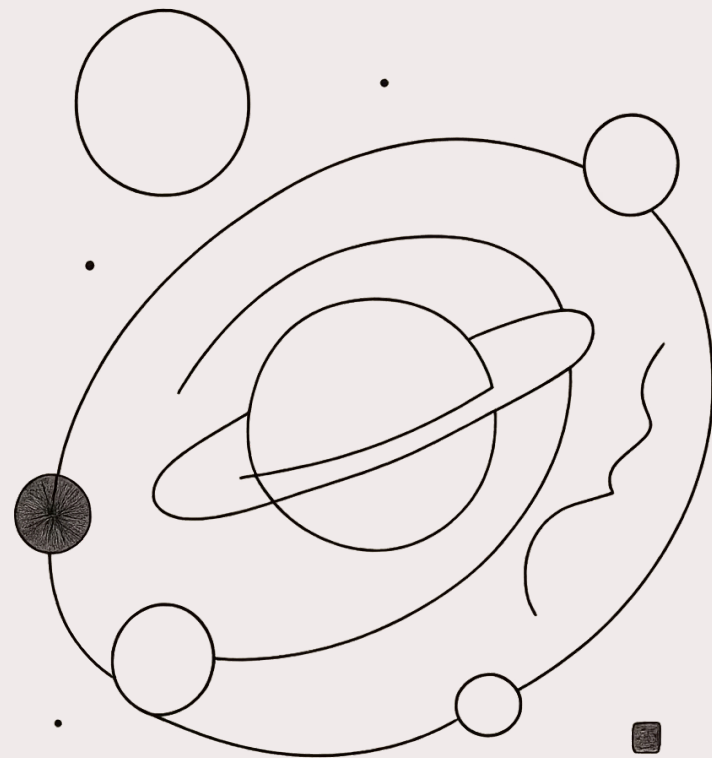
StudyBoard

공부 모집 · 자료 공유 · 학습 기록 · 동기부여를 하나로 통합한 **Flask** 기반 **REST API**
스터디 플랫폼

플랫폼 통합

게임화 동기부여

AI · OCR · 크롤링

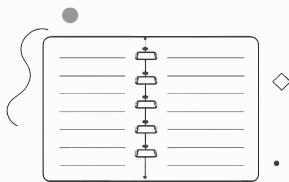


왜 StudyBoard가 필요한가?



도구 피로감

카카오톡·드라이브·타이머 등 4개 이상 앱을
오가며 공부. 도구 전환 부담으로 이탈률 증가.



기록의 부재

얼마나 공부했는지, 누가 기여했는지 수치로 보
여주는 곳이 없어 동기가 빠르게 상실됨.

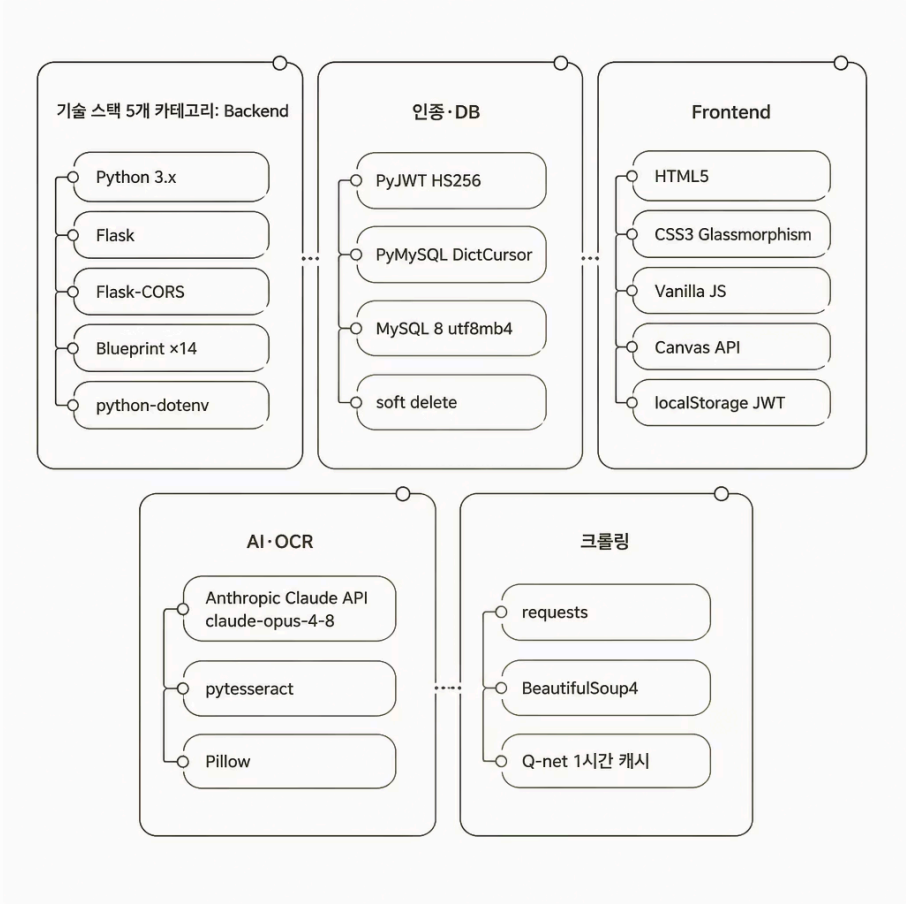


동기 소멸

초반 열정이 3주면 꺾임. 지속시키는 게임 메커
니즘(보상·경쟁)이 없음.

📌 **솔루션:** 통합 게시판 · 위키 공유 · 타이머 · 연속 스트릭 · 업적 13종 · 행성 성장 · 클랜전 · AI 도우미 · OCR

기술 스택



선정 이유

- **Flask + Blueprint:** 경량 프레임워크에 14개 기능 독립 모듈화로 병렬 개발
- **PyJWT HS256:** stateless 인증으로 확장성 확보, 토큰 저장
- **MySQL 8:** 한국어 이모지 지원
- **Claude API + Tesseract:** AI 학습 지원과 이미지 텍스트 추출 동시 구현

시스템 아키텍처

1

CLIENT

HTML/CSS/JS

api.js

JWT

2

APPLICATION

Flask

Blueprint

REST API · CORS

3

SERVICES

PyJWT

dotenv

File Upload · Polling

4

DATABASE / EXTERNAL

MySQL

Tesseract

Claude API

주요 기능 및 핵심 엔드포인트

게시판

대댓글 트리, 키워드 알림, soft delete

위키

버전 이력, 1클릭 롤백, 그리기

타이머

세션 기록, 히트맵, 통계

동기부여

스트릭, 배지 13종, 행성 9단계

클랜전

주간 목표, 랭킹, 기여도

AI · OCR

Claude 챗봇, 학습계획, OCR

경쟁과 협동을 유도하는 주간 목표 집계 및 실시간 랭킹

스트릭 & 히트맵

study_sessions에서 DATE(started_at) 기준 연속 날짜 COUNT로 DAY STREAK 산출.
GitHub 잔디 스타일 히트맵으로 시각화.

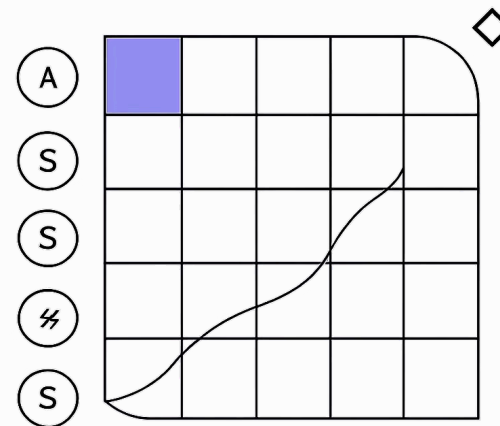
클랜 배틀 시스템

세션 종료 시 clan_members.contribution_score 자동 누적. GET /clan/ranking으로
주간 총 공부시간 기준 실시간 순위 제공.

📋 클랜 가입 시 clan_join 업적 자동 해금 — 협동과 경쟁을 동시에 자극

TEAM COMPETITION

L.ENCRPHESATJID



문제 해결과 성장

주요 트러블슈팅

- **ERD 선 관통:** `seg_hits_box()` 검증 함수로 좌표 수동 조정
- **댓글 트리 JSON:** Python 재귀 함수로 `parent_id` 기반 중첩 dict 조립
- **동시성 충돌:** 원자적 `UPDATE ... = contribution_score + ?` 적용

✓ 잘 된 점

- Blueprint 패턴으로 14개 기능 독립 모듈화 — 병렬 개발 가능
- ERD 선설계로 FK 관계 명확히 정의 — 스키마 충돌 최소화
- Soft delete 패턴 통일 — 데이터 복구 가능성 확보
- Claude AI · OCR · 크롤링 3개 외부 서비스 모두 연동 성공

개선할 점

- JWT localStorage → HttpOnly Cookie 전환 (XSS 대응)
- 30초 폴링 → WebSocket 교체 (서버 부하 감소)
- pytest 통합 테스트 추가
- AI 응답 지연 → SSE 스트리밍 도입

요구사항 명세서

회원·비회원·관리자·시스템 대상 기능 및 중요도 정리

중요도	기능명	사용자	내용	모듈
상	첫 화면	비회원	오늘의 공부 시작하기 → 로그인 이동	메인화면
상	회원가입	비회원	이메일·비밀번호·닉네임·실명·관심 키워드 입력	회원 관리
상	로그인	회원	등록된 계정으로 로그인(세션 생성)	회원 관리
중	로그아웃	회원	현재 세션 종료	회원 관리
상	마이페이지	회원	프로필 조회·수정, 내 글·내 위키 기여 목록	회원 관리
중	실명 인증	회원	이름·인증번호 입력 후 인증 상태 저장	회원 관리
상	회원 탈퇴	회원	탈퇴 요청 시 soft delete 처리	회원 관리
하	텍스트사진 OCR	회원	교재 사진 업로드 후 텍스트 변환	OCR
상	게시글 작성	회원	제목·내용 작성 후 게시글 등록 (Tesseract)	게시판
상	게시글 수정	작성자	본인이 작성한 게시글 수정 가능	게시판
상	게시글 삭제	작성자	본인이 작성한 게시글 삭제 가능	게시판
상	게시글 조회	회원	게시글 목록 및 상세 조회	게시판
상	관심 키워드 등록	회원	알림 받고 싶은 키워드 등록	키워드 알림
상	자동 알림 생 성	시스템	게시글 등록 시 키워드 일치 사용자에게 알림	키워드 알림
중	알림 조회	회원	수신된 알림 목록 확인	키워드 알림
상	위키 주제 생 성	회원	자유 주제로 새 문서 생성, 제목 중복 불가	위키
상	위키 작성·수 정	회원	누구나 자유 형식(글·표·이미지) 작성·수정	위키
상	위키 조회	전체	문서 상세 조회 시 조회수 +1	위키
상	조회수 랭킹	전체	조회수 내림차순, 오늘/주간/전체 탭	위키
중	위키 검색	전체	주제 검색, 없으면 생성 유도	위키
중	수정 이력 조 회	회원	문서 수정 이력 조회 및 버전 비교	위키
하	수정 이력 롤 백	회원	이전 버전으로 되돌리기	위키
중	낙서(드로잉)	회원	캔버스 자유 드로잉 삽입·저장	위키
중	파일·이미지 업로드	회원	게시판·위키 공용 이미지/파일 업로드	파일
상	공부 시작	회원	공부 시작 시간 저장	스터디
상	공부 종료	회원	공부 종료 시간 저장	스터디
상	공부 통계	회원	일별·주별 공부 시간 통계 조회	스터디
중	공부 랭킹	회원	공부 시간 기반 순위 확인	스터디
중	연간시험일정	회원	qnet 시험일정 달력 크롤링	크롤링

스터디 플랫폼 요구사항 명세서 (계속)

중요도	기능명	사용자	내용	모듈
상	클랜 생성	회원	새로운 스터디 클랜 생성	클랜
상	클랜 가입	회원	공개 클랜 가입 가능	클랜
중	클랜 탈퇴	회원	가입한 클랜 탈퇴	클랜
중	기여도 점수	시스템	활동량 기반 점수 자동 계산	클랜
하	클랜 랭킹	회원	클랜별 활동 순위 표시	클랜
상	멤버 조회	회원	클랜 인원 조회	클랜
중	랜덤 공부 미션	시스템	매일 랜덤 미션 자동 생성	미션
하	미션 완료	회원	완료 여부 체크	미션
중	실시간 알림 표시	회원	상단 알림 아이콘으로 알림 표시	알림
중	관심 키워드 등록	회원	알림 받을 키워드 등록	알림
중	키워드 알림 생성	시스템	게시글 등록 시 키워드 일치 사용자에게 알림	알림
중	알림 조회	회원	상단 아이콘으로 알림 목록 확인(폴립)	알림
하	회원 관리	관리자	유저 목록·정보 조회	관리자
하	게시글 관리	관리자	스팸성 글 삭제 후 유저 차단	관리자
중	AI 스터디 도우미	회원	질문 입력 시 AI가 공부 관련 답변 제공	AI 챗봇
중	OCR 학습 질문	회원	OCR 추출 텍스트를 AI에게 질문	AI 챗봇
중	공부 계획 추천	회원	목표 입력 시 학습 계획 추천	AI 챗봇
하	클랜 질문방	회원	클랜별 AI 채팅 제공	AI 챗봇
하	질문 추천	시스템	입력 중 추천 질문 표시	AI 챗봇
중	챗봇 버튼	회원	챗봇 기능 on	AI 챗봇
중	중고 도서 등록	회원(판매자)	판매 도서 및 기본 판매가 등록	판매
중	중고 도서 검색·조회	회원/비회원	키워드 검색, 도서 상태·가격 확인	판매
중	가격 제안(네고)	회원(구매 희망자)	판매 게시글에 원하는 네고 가격 댓글 제시	상호 협의
중	제안 승낙(대댓글)	회원(판매자)	네고가 수락 시 대댓글로 승낙 의사 표시	상호 협의
상	최종 거래 가격 확정	시스템/회원	승낙 대댓글 작성 시 해당 구매자에게 네고 가격 결제 버튼 활성화	상호 협의
상	중고 도서 결제	회원(구매자)	정가 즉시 구매 또는 네고 가격 구매	결제
중	배송 및 구매 확정	회원/시스템	판매자 발송 후 구매자 수령 확인 시 거래 종료	거래 완료
중	실시간 접속자	회원(접속자)	실시간 접속 멤버 모든 하위 주소에 표시	실시간 채팅
중	채팅창	회원(접속자)	실시간 메시지 송수신, X로 채팅창 나가기	실시간 채팅